

专题报告

波动率指数的编制基础

2014 年 9 月 21 日

从期权组合到纯净的波动率交易工具

BS 隐含波动率是无法直接投资或者复制的，而无模型隐含波动率是由一组满足构建要求的特殊期权组合来实现直接投资或者可复制的。无模型隐含波动率是通过波动率方差互换的三种无套利定价表述形式的转换得到的，也是波动率指数编制的理论基础。在本文中也诸多涉及波动率交易、期权动态对冲中常用的建模技巧以及非线性工具的静态复制方法，供投资者参考。

- 特殊期权组合以设定的基准行权价确定入选组合的看跌期权（行权价低于基准行权价）与看涨期权（行权价高于基准行权价），每个期权的配置数量均与行权价的平方成反比。
- 无模型隐含波动率是基于市场风险中性假设，由无套利定价关系直接从特殊期权组合的市场交易价格中提取投资者对标的资产未来波动率的一致预期，而无需先验的设定期权定价模型以及所需的假设。
- 无模型隐含波动率的度量方法源于一种特殊的差值平价关系：标的资产无套利远期价格相对于基准行权价的百分比收益率与对数收益率的差值，基于任意给定基准行权价构建的特殊期权组合的到期收益与 0.5 倍的标的资产在剩余期限累计波动率方差的差值，两种差值在市场风险中性环境下的期望应当相等。
- 平价和价外期权的交易价格中蕴含的信息更丰富，对于未来波动率预期的反映更真实。因此，将基准行权价设定为标的资产在市场风险中性环境下的无套利远期价格，不仅可以更为准确的提取未来波动率的一致预期，而且可以将特殊期权组合直接转换为“纯净”的波动率交易工具。
- 特殊期权组合在市场风险中性环境下无套利定价的一般形式能够满足标准的 BS 环境假设。
- 特殊期权组合的 Delta 可以通过基准行权价的设定来调节：设定的基准行权价低于（高于，等于）标的资产在市场风险中性环境下的无套利远期价格，那么特殊期权组合将持有正（负，中性）的 Delta 暴露度。
- 特殊期权组合的 Gamma 恒为正值，且由 Delta 动态对冲产生的收益乘数因子近似为常数 1，因此特殊期权组合能够被用于更方便、更直接的捕捉或者复制标的资产的实现波动与波动率之间的差异。
- 特殊期权组合的波动率耗损速率（净 Theta 效应）近似为常数。
- 特殊期权组合的方差 Vega 恒为正值，对于剩余期限的变化相当敏感，随剩余期限的缩短衰减至零，衰减速度近似为常数 0.5。标的资产的价格变动并不影响特殊期权组合对标的资产波动率变动的敏感性。

叶 涛

021-68407749

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

汪 鑫

021-68407276

wangxin8@cmschina.com.cn

S1090514040005

正文目录

一、基于 BS 模型的隐含波动率..... 3

1. BS 期权定价模型..... 3

2. Vega 暴露度达到最大值的条件 4

3. BS 隐含波动率与波动率微笑 5

二、无模型隐含波动率..... 6

1. 两类隐含波动率的比较..... 6

2. 波动率方差互换..... 7

3. 对数远期合约的复制 8

(1) 基于定价模型的动态复制..... 8

(2) 基于到期收益的静态复制..... 9

4. 无模型隐含波动率 11

三、特殊期权组合的 Greeks 12

图表目录

图 1: Vega 与标的资产价格、行权价的关系 4

图 2: 特殊期权组合的到期收益..... 10

一、基于 BS 模型的隐含波动率

1. BS 期权定价模型

BS 期权定价模型是基于市场风险中性假设与无套利定价方法得到的欧式期权定价模型（本文以下部分中所指的期权均为“欧式期权”），即由期权与标的资产的动态对冲构建无风险组合产生的瞬时收益扣减构建该组合的瞬时资金成本后的净收益恒为零，被视为衍生品定价理论的基石，其主要优点可归纳为简单、实用而且易于执行，因此也是应用最为广泛的期权定价模型。

BS 期权定价模型所用到的基本假设包括对于标的资产价格波动的假设以及市场交易环境的假设，具体来说：

- （1）标的资产的价格 S_t 服从几何布朗运动，且漂移率 μ 与波动率 σ 均为已知的常数，即 $d(S_t) = S_t(\mu \cdot d(t) + \sigma \cdot d(W_t))$ ，其中： $d(W_t) \sim N(0, d(t))$ 。
- （2）标的资产在剩余期限内无现金流出。
- （3）市场无风险利率 r_f 在剩余期限内为已知常数，且投资者可以按市场无风险利率无限借贷。
- （4）标的资产可无限卖空。
- （5）标的资产可连续交易且标的资产的价格变动也是连续的。
- （6）市场光滑无摩擦，即标的资产与期权合约均无交易成本。

在以上所有基本假设中最为严格的是标的资产的波动率呈现水平的期限结构，由以上 6 点基本假设就形成了标准的 BS 环境假设：

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 (O_{t,T}^{BS})}{\partial (S_t)^2} S_t^2 \sigma^2 + \frac{\partial (O_{t,T}^{BS})}{\partial (t)} = (O_{t,T}^{BS} - \frac{\partial (O_{t,T}^{BS})}{\partial (S_t)} S_t) r_f \quad \text{式(1)}$$

其中： $O_{t,T}^{BS}$ 为任意期权在 BS 模型下的理论定价。

- （7）期权合约仅能到期行权，即边界条件。

由以上 7 点假设和无套利定价方法就能得到基于 BS 模型的看涨期权与看跌期权的理论定价形式：

$$\begin{cases} C_{t,T}^{BS} = \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) (\tilde{E}_t[S_T] \cdot \Phi(d_{t,T}) - X \cdot \Phi(d_{t,T} - \sigma \sqrt{\tau_{t,T}})) \\ P_{t,T}^{BS} = \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) (X \cdot \Phi(\sigma \sqrt{\tau_{t,T}} - d_{t,T}) - \tilde{E}_t[S_T] \cdot \Phi(-d_{t,T})) \end{cases} \quad \text{式(2)}$$

其中： t 为当期时刻， T 为合约到期时刻，剩余期限 $\tau_{t,T} = T - t$ ； $\tilde{E}_t[\cdot]$ 表示市场风险中性环境下的期望，那么 $\tilde{E}_t[S_T]$ 表示标的资产在市场风险中性环境下的无套利远期价格，即 $\tilde{E}_t[S_T] = S_t \cdot \exp(r_f \cdot \tau_{t,T})$ ； $d_{t,T} = \frac{\ln(\tilde{E}_t[S_T]/X)}{\sigma \sqrt{\tau_{t,T}}} + \frac{1}{2} \sigma \sqrt{\tau_{t,T}}$ $\Phi(\cdot)$ 为标准正态

分布的概率分布函数。

2. Vega 暴露度达到最大值的条件

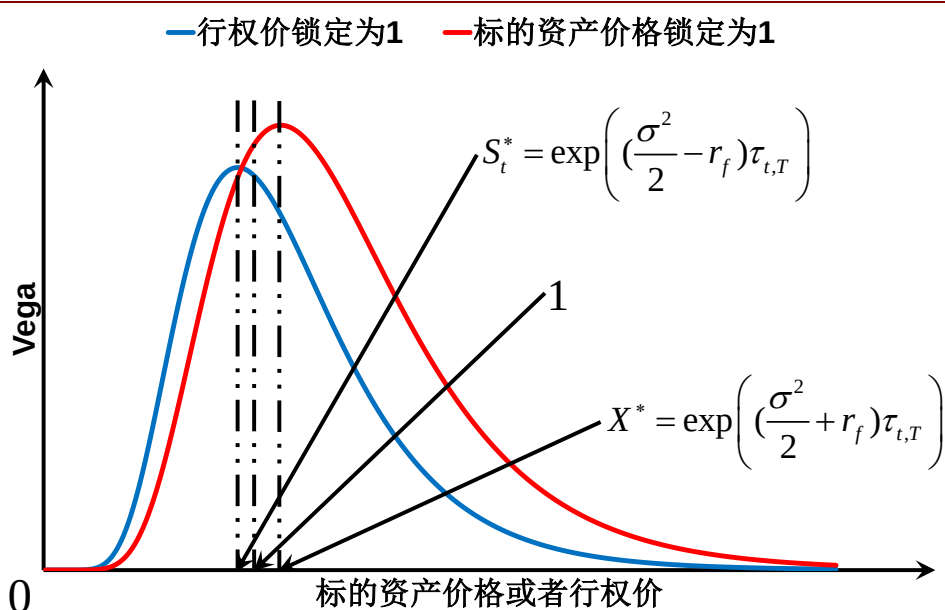
在 BS 期权定价模型中标的资产的价格 S_t 、行权价 X 与剩余期限 $\tau_{t,T}$ 对于每一个交易者都是相同的,而市场无风险利率的取值也不会有很大差别,因此标的资产波动率 σ 就成为 BS 期权定价模型中最关键的输入变量。

由 BS 期权定价模型可知期权价值对标的资产波动率的暴露度:

$$Vega_{t,T}^{BS} = \frac{\partial(O_{t,T}^{BS})}{\partial(\sigma)} = S_t \cdot \Phi'(d_{t,T}) \sqrt{\tau_{t,T}} \quad \text{式(3)}$$

BS 期权定价模型假设标的资产的波动率是已知常数,而我们又能从 BS 模型中得到波动率变动的影响,这里似乎很矛盾。其实, Vega 所描述的是标的资产波动率的截面变动,而并非是指波动率沿时间轴的时变波动。更具体的说就是锁定时间坐标后标的资产波动率的水平期限结构发生平移后对期权价值产品的影响,或者说是标的资产的波动率在剩余期限内的每个时点上都朝同一个方向发生同样幅度的变动对期权价值产生的影响。

图 1: Vega 与标的资产价格、行权价的关系



资料来源: 招商证券

由式(3)可以得到:

$$\begin{cases} \forall X > 0, S_t^* = \arg \max_{S_t > 0} \{Vega_{t,T}^{BS}\} = X \cdot \exp\left(\left(\frac{\sigma^2}{2} - r_f\right)\tau_{t,T}\right) \\ \forall S_t > 0, X^* = \arg \max_{X > 0} \{Vega_{t,T}^{BS}\} = S_t \cdot \exp\left(\left(\frac{\sigma^2}{2} + r_f\right)\tau_{t,T}\right) \end{cases} \quad \text{式(4)}$$

由式(4)可知:

(1) 对于某个给定的期权, 当标的资产价格 $S_t = X \cdot \exp\left(\left(\frac{\sigma^2}{2} - r_f\right)\tau_{t,T}\right)$ 时, 期权价值

对标的资产波动率的暴露度达到最大。或者说, 对于某个给定的期权, 当标的资产运行至到期行权概率为 50% 的价格位置时, 该期权的价值对于标的资产波动率变动的敏感性达到最大。

(2) 对于某个给定的标的资产, 当行权价 $X = S_t \cdot \exp\left(\left(\frac{\sigma^2}{2} + r_f\right)\tau_{t,T}\right)$ 时, 期权价值对

标的资产波动率的暴露度达到最大。或者说, 在一组同一标的资产且到期时间相同的期权中, 能够使得 Delta 的绝对值最接近于 0.5 的期权, 其价值对于标的资产波动率的变动最为敏感。

3. BS 隐含波动率与波动率微笑

由式(3)可知 $Vega_{t,T}^{BS}$ 总是非负的, 即期权价值总是关于标的资产波动率的严格单调增函数, 那么当某个期权的价格 $C_{t,T}, P_{t,T}$ 给定时, 我们就可以由 BS 期权定价模型唯一的计算出隐含的标的资产波动率 $\sigma_{t,T}^{BS}$, 我们将其称为基于 BS 期权定价模型的隐含波动率 (以下简称为 “BS 隐含波动率”)。

期权的价值应当由标的资产未来的实现波动率 (以下简称为 “未来波动率”) 决定, BS 隐含波动率是能够使得期权理论价值与市场价格一致的波动率。期权市场价格的形成是交易双方相互博弈的结果, 因此 BS 隐含波动率反映了市场投资者对未来波动率的预期。同时, BS 隐含波动率也是期权市场价格的一种映射, 期权市场价格直接反映了波动率的市场价格, 因此期权交易的本质就是投资者对波动率的交易。

BS 期权定价模型假设标的资产的价格变动服从几何布朗运动且标的资产的波动率常数, 如果这一假设能够成立, 那么在同一时点上相同标的资产的期权都应该隐含相同的波动率市场价格, 即 BS 隐含波动率都完全相同。但事实上, 对于同一标的资产但行权价或者到期时间不同的期权, BS 隐含波动率一般并不相同。当到期时刻给定时, BS 隐含波动率随行权价变动形成的曲线被称为 “波动率微笑曲线”; 当行权价给定时, BS 隐含波动率随剩余期限变动形成的曲线被称为 “波动率期限结构”; BS 隐含波动率随行权价和剩余期限变动形成的曲面被称为 “隐含波动率曲面”, 隐含波动率曲面同时展示了波动率微笑曲线与波动率期限结构。非平坦的隐含波动率曲面的存在揭示了 BS 期权定价模型所存在的缺陷, 对此最朴素的一种解释是 “BS 隐含波动率是错误的数字输入错误的公式所得到的正确的价格”。

受到套利机制的约束, 期权平价关系的成立与定价模型的假设与形式无关:

$$\begin{cases} C_{t,T}^{BS} + X \cdot \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) = P_{t,T}^{BS} + S_t \\ C_{t,T} + X \cdot \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) = P_{t,T} + S_t \end{cases} \Rightarrow C_{t,T} - C_{t,T}^{BS} = P_{t,T} - P_{t,T}^{BS} \quad \text{式(5)}$$

由式(5)可知: 对于同一标的资产、相同行权价和到期时刻的看涨期权与看跌期权所对应的 “波动率微笑曲线” 具有某种对称性。

对于“波动率微笑”的成因，通常有以下 3 种解释：

(1) 投资者的投机性行为所致

大多数投资者一般都预期在给定期限内标的资产的价格发生剧烈或者异常变动的可能性不大，因此对于同一标的资产且到期时间相同的期权，通常处于接近平价状态的期权成交最为活跃，其交易量的占比很高。而对于那些愿意买入处于深度价外状态期权的投资者，往往是期待标的资产的价格将发生不可预知的剧烈波动，而这种剧烈波动足以使得所持有的期权发生根本性的价值状态变化，因此深度价外期权的 BS 隐含波动率往往“被膨胀”。同时，由于期权平价关系的存在，致使 BS 隐含波动率曲线呈现出“微笑”。

(2) 期权的供需不平衡所致

投资者一般并不乐意去卖出一个深度价内的期权，除非他预期标的资产的价格将出现根本性的方向变动，因此深度价内期权的供给相对较少，从而导致过高的溢价，因此深度价内期权的 BS 隐含波动率往往“被膨胀”，同样是由于期权平价关系的存在致使 BS 隐含波动率曲线呈现出“微笑”。

(3) 标的资产在到期时刻的价格分布所致

BS 期权定价模型假设标的资产在到期时刻的价格服从对数正态分布，那么对应的收益率应当服从正态分布，但实际的收益率分布相对于正态分布具有更厚的尾部，因此标的资产出现“非正常”价格波动的概率往往会高于理论值。由此可知，BS 期权定价模型必然是低估了深度价内与深度价外期权到期行权的概率与当期价值，因此投资者的“纠偏”行为致使 BS 隐含波动率曲线呈现出“微笑”。

二、无模型隐含波动率

1. 两类隐含波动率的比较

期权价格反映了市场投资者对未来波动率的预期，如果假设期权市场是一个有效市场且 BS 期权定价模型是正确的，那么 BS 隐含波动率应当包含了过去的已实现波动率（以下简称“历史波动率”）所包含的所有波动率预测信息，并且是未来波动率的一个无偏估计。

对于未来波动率预测能力的检验往往是通过波动率的预测值与未来真实的波动率之间的相关性分析来完成的，而不同预测方法之间是否相互包含波动率预测信息的检验则是通过“包含回归（encompassing regression）”来完成的。

从已有的大量实证结果来看：

(1) BS 隐含波动率包含了对未来波动率预测的有效信息，但并不能包含历史波动率所包含的所有波动率预测信息。

(2) BS 隐含波动率对未来波动率的预测能力要优于历史波动率，但仍是未来波动率的一个有偏估计。

在对于同一标的资产且到期时间相同的期权中，处于接近平价状态的期权成交最为活跃，因此平价期权的 BS 隐含波动率所包含的波动率预测信息会相对更为丰富。由于 BS 期权定价模型本身的缺陷，价内和价外期权的 BS 隐含波动率所包含的波动率预测信息被

混入了大量的“噪音”，但如果仅对平价期权提取 BS 隐含波动率所包含的波动率预测信息又会造成信息漏损。为了解决 BS 隐含波动率所存在的问题，以下我们将引入不以任何一种期权定价模型为基础的“无模型隐含波动率”。

无模型隐含波动率是基于市场风险中性假设，由无套利定价关系直接从同一标的资产且到期时间相同的看跌期权与看涨期权的市场交易价格中提取波动率的预测信息。因此，相对于 BS 隐含波动率，无模型隐含波动不仅包含了历史波动率所包含的信息，而且更加准确的综合了一组同一标的资产、相同到期时间但不同行权价期权所包含的波动率预测信息，对未来波动率的预测能力更优。

2. 波动率方差互换

当合约条款给定时，标的资产价格的变动和标的资产波动率的变动就成为了期权价值变动最主要的 2 个不确定因素。理论上，基于 BS 模型我们可以由期权和标的资产构建瞬时无风险的 Delta 动态对冲组合，完全剥离标的资产的价格变动对期权价值的影响，从而干净的保留标的资产波动率的变动对期权价值的影响，将期权转换为纯净的波动率交易工具。但实际上，由于 BS 期权定价模型的假设与现实状况有距离，比如标的资产的波动率为已知常数、标的资产可连续交易等，都使得 Delta 动态对冲无法纯净的剥离两种价值变动因素的影响。

与借助 Delta 对冲实现标的资产波动率的“间接”交易不同，波动率互换 (Volatility Swaps) 与波动率方差互换 (Variance Swaps) 是可以直接对标的资产未来波动率进行交易的两类工具。尽管以波动率报价更为常见，但是波动率方差具有可加性等优点，因此在模型构建中使用波动率方差则更为直接和方便。另外，波动率互换可以视为波动率方差互换的衍生合约，或者说波动率方差互换可以作为波动率互换的对冲工具。

以下我们以波动率方差互换为例。首先，我们放松 BS 期权定价模型中对于标的资产价格波动的假设，不再限制标的资产价格的漂移率和波动率为已知的常数，而是均某个时变的量，即 $d(S_t) = S_t(\mu_t \cdot dt + \sigma_t \cdot d(W_t))$ 。

令波动率方差互换在当前时点 t 时刻的到期交割价格为 $\sigma_{X,t}^2$ (年化波动率方差)，到期时刻为 T ，名义本金为 $N\sigma^2$ (每单位年化波动率方差对应的交易金额)。

在当前时点 t 时刻，这份合约多头部位的到期收益在市场风险中性环境下的现值：

$$\tilde{V}_{t,T}^{\sigma^2} = N\sigma^2 \cdot \tilde{E}_t \left[\exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) \left(\frac{\int_t^T \sigma_\varepsilon^2 \cdot d(\varepsilon)}{\tau_{t,T}} - \sigma_{X,t}^2 \right) \right] \quad \text{式(6)}$$

由式 (6) 可以得到波动率方差互换在市场风险中性环境下无套利定价的表述形式：

$$\sigma_{X,t}^2 = \tilde{\sigma}_{t,T}^2 = \frac{\tilde{E}_t \left[\int_t^T \sigma_\varepsilon^2 \cdot d(\varepsilon) \right]}{T-t} \quad \text{式(7)}$$

波动率方差互换在市场风险中性环境下的无套利定价 $\tilde{\sigma}_{t,T}^2$ 反映了对市场投资者对标的资产未来波动率的一致预期，但难点在于未来波动率并没有直接的载体。同时，标的资产的漂移率并不恒定等于市场的无风险利率，而且也是时变的，那么用什么方法才能复

制标的资产的未来波动率呢？

$$\begin{cases} d(S_t) = S_t(\mu_t \cdot d(t) + \sigma_t \cdot d(W_t)) \\ d(\ln(S_t)) = (\mu_t - \frac{1}{2}\sigma_t^2)d(t) + \sigma_t \cdot d(W_t) \end{cases} \begin{matrix} \text{两式对应相减} \\ \text{消除漂移率的影响} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \int_t^T \sigma_\varepsilon^2 \cdot d(\varepsilon) = 2 \left(\underbrace{\int_t^T \frac{d(S_\varepsilon)}{S_\varepsilon}}_{\text{恒定单位市值持仓}} + \underbrace{\ln\left(\frac{S_t}{S_T}\right)}_{\text{对数远期合约空头}} \right) \quad \text{式(8)}$$

由式(8)可知，标的资产的未来波动率可以通过两种持仓方式来复制：

(1) 动态调整标的资产的持有数量使得标的资产的持有市值始终保持为 1 个单位，以获取标的资产瞬时百分比收益的“代数和”。

(2) 静态持有标的资产对数远期合约的空头部位，该对数远期合约的到期交割价格为标的资产的当期价格。

由式(7)和式(8)可以得到波动率方差互换在市场风险中性环境下无套利定价的第二种表述形式：

$$\tilde{\sigma}_{t,T}^2 = \frac{2}{\tau_{t,T}} [r_f \cdot \tau_{t,T} - \tilde{E}_t \left[\ln \left(\frac{S_T}{S_t} \right) \right]] = \frac{2}{\tau_{t,T}} [\ln(\tilde{E}_t[S_T]) - \tilde{E}_t[\ln(S_T)]] \quad \text{式(9)}$$

3. 对数远期合约的复制

尽管我们找到了标的资产未来波动率的复制方法，但在现实环境下对数远期合约并不常见，因此流动性必然是个问题。当我们所需的非线性工具的流动性存在问题，或者甚至是工具并不真实存在的时候，复制这种工具就成了唯一的选择。

通常，对于非线性工具的复制一般有两类方法：

(1) 基于定价模型的动态复制

基于定价模型的动态复制，其本质是通过动态调整标的资产和无风险资产的配置数量来复制或者跟踪被复制工具的瞬时价值变动。动态复制方法的问题在于，如果定价模型存在问题，那么自然会导致工具的复制存在风险。

对非线性工具的动态复制与对非线性工具的动态对冲具有相同的本质，那么以基于 BS 模型的 Delta 动态对冲为例，在当前时点 t 时刻对任意期权的多头部位对冲后产生的瞬时收益 η_t^{BS} ：

$$\eta_t^{BS} = \underbrace{d(O_{t,T}^{BS})}_{\text{期权多头部位的瞬时价值变动}} - \underbrace{\left[\frac{\partial(O_{t,T}^{BS})}{\partial(S_t)} d(S_t) + (O_{t,T}^{BS} - \frac{\partial(O_{t,T}^{BS})}{\partial(S_t)} S_t) r_f \cdot d(t) \right]}_{\text{对冲期权价值的瞬时线性变动} \quad \text{对冲组合的瞬时资金成本}} \quad \text{式(10)}$$

以下，我们将从三种视角来分析由 Delta 动态对冲产生的瞬时收益。

视角 1: 定义标的资产在剩余期限内的平均波动率方差 $\bar{\sigma}_{t,T}^2 = \frac{\int_t^T \sigma_\varepsilon^2 \cdot d(\varepsilon)}{\tau_{t,T}}$ ，那么以标的

的资产在剩余期限内的平均波动率方差表述的瞬时对冲收益为：

$$\eta_t^{BS} \approx \frac{1}{2} \cdot \underbrace{\frac{\partial^2(O_{t,T}^{BS})}{\partial(S_t)^2}}_{\text{对冲收益乘数因子}} S_t^2 \left[\underbrace{\left(\frac{d(S_t)}{S_t}\right)^2}_{\text{Gamma效应的贡献}} - \underbrace{\bar{\sigma}_{t,T}^2 \cdot d(t)}_{\text{净Theta效应的贡献}} + \underbrace{\tau_{t,T} \cdot d(\bar{\sigma}_{t,T}^2)}_{\text{波动率方差Vega效应的贡献}} \right] \quad \text{式(11)}$$

视角 2: 定义标的资产在剩余期限内的累计波动率方差 $\sum_{t,T} = \int_t^T \sigma_\varepsilon^2 \cdot d(\varepsilon)$ ，那么以标的资产在剩余期限内的累计波动率方差表述的瞬时对冲收益为：

$$\eta_t^{BS} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2(O_{t,T}^{BS})}{\partial(S_t)^2} S_t^2 \left[\underbrace{\left(\frac{d(S_t)}{S_t}\right)^2}_{\text{对冲后剩余的非线性变动}} + \underbrace{d(\sum_{t,T})}_{\text{剩余期限内累计波动率方差的变动}} \right] \quad \text{式(12)}$$

视角 3: 当然我们也可以用标的资产的瞬时波动率来表述瞬时对冲收益：

$$\eta_t^{BS} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2(O_{t,T}^{BS})}{\partial(S_t)^2} S_t^2 \left[\underbrace{\left(\frac{d(S_t)}{S_t}\right)^2}_{\text{瞬时实现波动}} - \underbrace{\sigma_t^2 \cdot d(t)}_{\text{瞬时波动率成本}} \right] \quad \text{式(13)}$$

(2) 基于到期收益的静态复制

基于到期收益的静态复制，其本质是针对给定目标时点的复制，将非线性工具的到期收益分解为线性部分与非线性的高阶部分。静态复制方法的优势在于复制组合只需静态持有，无需动态调整；而难点在于要能够找到高阶部分对应的工具载体。

对于对数远期合约空头部位的复制我们将采用静态复制方法，令对数远期合约当前时点 t 时刻的到期交割价格为 $S_{X,t}$ ，到期时刻为 T ，名义本金为 $N^{\ln(S)}$ ，那么这份合约空头部位的到期收益 $V_{T,T}^{\ln(S)}$ ：

$$V_{T,T}^{\ln(S)} = (\ln(S_{X,t}) - \ln(S_T)) N^{\ln(S)} \quad \text{式(14)}$$

由式 (14) 和任意光滑函数基于 Delta 函数的分解可以得到：

$$\begin{aligned} \frac{V_{T,T}^{\ln(S)}}{N^{\ln(S)}} &= \ln(S_{X,t}) - \ln(S_T) \\ &= \underbrace{\frac{1}{S_{X,t}}(S_{X,t} - S_T)}_{\text{线性部分: 远期合约空头部位}} + \underbrace{\int_0^{S_{X,t}} \frac{(X - S_T)^+}{X^2} \cdot d(X)}_{\text{看跌期权多头组合}} + \underbrace{\int_{S_{X,t}}^{+\infty} \frac{(S_T - X)^+}{X^2} \cdot d(X)}_{\text{看涨期权多头组合}} \quad \text{式(15)} \\ &\quad \text{非线性高阶部分: 特殊期权组合} \end{aligned}$$

式(15)中的变量只有标的资产的到期价格 S_T 。 S_T 是一个实变量, 而并非是与时间变量 t 有关的一个随机过程变量, 即 $\frac{\partial(S_T)}{\partial(t)} \equiv 0$, 式(15)中的时间坐标被锁定为到期时刻 T 时刻, 因此实变量的求导与积分规则在此处完全适用。

由式(15)可知: 对数远期合约的空头部位可以通过静态持有三类工具来复制:

(1) 同一标的资产且到期时间和到期交割价格均相同的远期合约空头部位, 合约配置数量为到期交割价格的倒数。

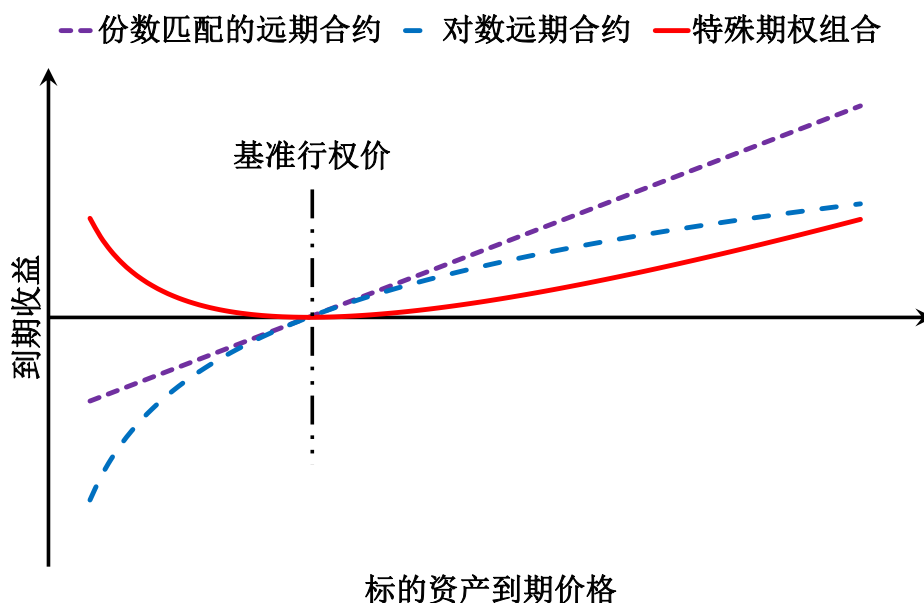
(2) 所有同一标的资产、到期时刻相同且行权价低于对数远期合约到期交割价格的看跌期权构成的多头组合, 每个期权的配置数量与行权价的平方成反比。

(3) 所有同一标的资产、到期时刻相同且行权价高于对数远期合约到期交割价格的看涨期权构成的多头组合, 每个期权的配置数量与行权价的平方成反比。

我们将以上所描述的由满足特定要求的看跌期权与看涨期权构建的多头组合定义为“特殊期权组合”, 并记为 $\Omega_{T,T} \left[\infty X^{-2} \mid X^P \leq S_{X,t} \leq X^C \right]$, 将对数远期合约的到期交割价格 $S_{X,t}$ 定义为构建特殊期权组合的基准行权价(以下简称为“基准行权价”), 那么由式(15)可以得到特殊期权组合的到期收益:

$$\Omega_{T,T} \left[\infty X^{-2} \mid X^P \leq S_{X,t} \leq X^C \right] = \frac{S_T - S_{X,t}}{S_{X,t}} - \ln \left(\frac{S_T}{S_{X,t}} \right) \quad \text{式(16)}$$

图 2: 特殊期权组合的到期收益



资料来源: 招商证券

不同于单个期权, 特殊期权组合的到期收益是条光滑曲线, 其本质上是标的资产的百分比收益与对数收益的差值。

4. 无模型隐含波动率

式 (15) 的时间坐标是到期时刻, 不具有通用性, 因此我们需要把时间坐标前移至当前时刻才能以期权的市场价格, 而并非仅限于期权的到期收益来刻画。我们可以在市场风险中性环境下将式 (15) 的时间坐标前移至当前时点 t 时刻:

$$\begin{aligned}\tilde{E}_t[\ln(S_T)] &= \tilde{E}_t\left[\ln(S_{X,t}) + \frac{S_T - S_{X,t}}{S_{X,t}}\right] \\ &\quad - \tilde{E}_t\left[\Omega_{T,T}\left[\infty X^{-2} \middle| X^P \leq S_{X,t} \leq X^C\right]\right] \\ &= \ln(S_{X,t}) + \frac{\tilde{E}_t[S_T] - S_{X,t}}{S_{X,t}} \\ &\quad - \Omega_{t,T}\left[\infty X^{-2} \middle| X^P \leq S_{X,t} \leq X^C\right] \exp(r_f \cdot \tau_{t,T})\end{aligned}\tag{17}$$

由式 (9) 和式 (17) 可以得到波动率方差互换在市场风险中性环境下无套利定价的第三种表述形式:

$$\begin{aligned}\tilde{\sigma}_{t,T}^2 &= \frac{2}{\tau_{t,T}} \left[\ln\left(\frac{\tilde{E}_t[S_T]}{S_{X,t}}\right) - \frac{\tilde{E}_t[S_T] - S_{X,t}}{S_{X,t}} \right. \\ &\quad \left. + \underbrace{\Omega_{t,T}\left[\infty X^{-2} \middle| X^P \leq S_{X,t} \leq X^C\right] \exp(r_f \cdot \tau_{t,T})}_{\text{特殊期权组合的市场价格}} \right]\end{aligned}\tag{18}$$

式 (18) 说明我们可以从特殊期权组合的市场交易价格中提取投资者对标的资产未来波动率的一致预期, 由于这种方法是以期权市场交易价格为计算依据同时又无需先验的设定期权定价模型以及期权定价模型所需的假设, 因此被称为“无模型隐含波动率”。无模型隐含波动率可以理解为是一种特定的平均波动率, 是同一截面上不同期权所隐含的未来波动率的某种平均, 或者说是预测信息的一种综合。我们也可以将式 (18) 改写为:

$$\begin{aligned}&\underbrace{\frac{\tilde{E}_t[S_T] - S_{X,t}}{S_{X,t}}}_{\text{百分比收益率}} - \underbrace{\ln\left(\frac{\tilde{E}_t[S_T]}{S_{X,t}}\right)}_{\text{对数收益率}} \\ &= \tilde{E}_t\left[\Omega_{T,T}\left[\infty X^{-2} \middle| X^P \leq S_{X,t} \leq X^C\right] - \frac{1}{2} \Sigma_{t,T}\right]\end{aligned}\tag{19}$$

式 (19) 说明无模型隐含波动率的度量方法源于一种特殊的差值平价关系: 标的资产无套利远期价格相对于基准行权价的百分比收益率与对数收益率的差值, 基于任意给定基准行权价构建的特殊期权组合的到期收益与 0.5 倍的标的资产在剩余期限累计波动率方差的差值, 两种差值在市场风险中性环境下的期望应当相等。

在无模型隐含波动率的计算中, 标的资产的价格、看涨期权、看跌期权的合约条款与市场交易价格均来自市场信息, 而构建特殊期权组合的基准行权价 $S_{X,t}$ 却是可以任意给定。考虑到平价期权和价外期权的交易更为活跃, 交易价格中蕴含的信息更为丰富, 对于未来波动率预期的反映也更加真实。鉴于以上的分析, 我们在无模型隐含波动率的计算中对于基准行权价的取值应当尽可能接近标的资产在市场风险中性环境下的无套利远期

价格，即取 $S_{X,t} = \tilde{E}_t[S_T]$ ，那么式（18）可进一步简化为：

$$\tilde{\sigma}_{t,T}^2 = 2 \frac{\exp(r_f \cdot \tau_{t,T})}{\tau_{t,T}} \Omega_{t,T} \left[\infty X^{-2} \mid X^P \leq \tilde{E}_t[S_T] \leq X^C \right] \quad \text{式(20)}$$

由式（20）可知：如果将基准行权价设定为标的资产在市场风险中性环境下的无套利远期价格，不仅可以更为准确的提取标的资产未来波动率的一致预期，而且可以将特殊期权组合直接转换为“纯净”的波动率交易工具。

三、特殊期权组合的 Greeks

假设标的资产的波动率在剩余期限内为已知常数，那么由式（18）可以得到特殊期权组合在市场风险中性环境下无套利定价的一般形式：

$$\begin{aligned} & \Omega_{t,T} \left[\infty X^{-2} \mid X^P \leq S_{X,t} \leq X^C \right] \\ &= \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) \left[\frac{\tilde{E}_t[S_T] - S_{X,t}}{S_{X,t}} - \ln \left(\frac{\tilde{E}_t[S_T]}{S_{X,t}} \right) + \frac{1}{2} \sigma^2 \cdot \tau_{t,T} \right] \end{aligned} \quad \text{式(21)}$$

特殊期权组合的特殊之处在于其组合构建方式：其一、以设定的基准行权价确定入选组合的看跌期权与看涨期权；其二、每个期权的配置数量与行权价的平方成反比，那么这种特殊的组合构建方式会给期权组合带来些什么样的特性？

由式（21）可以得到特殊期权组合 $\Omega_{t,T}$ 的 Delta、Gamma、Theta 和 Vega：

$$\frac{\partial(\Omega_{t,T})}{\partial(S_t)} = \frac{1}{S_{X,t}} - \frac{1}{\tilde{E}_t[S_T]} \Rightarrow \begin{cases} \text{Delta} > 0, & S_{X,t} < \tilde{E}_t[S_T] \\ \text{Delta} = 0, & S_{X,t} = \tilde{E}_t[S_T] \\ \text{Delta} < 0, & S_{X,t} > \tilde{E}_t[S_T] \end{cases} \quad \text{式(22)}$$

由式（22）可知：特殊期权组合的 Delta 可以通过基准行权价的设定来调节。如果设定的基准行权价低于（高于，等于）标的资产在市场风险中性环境下的无套利远期价格，那么特殊期权组合将持有正（负，中性）的 Delta 暴露度。

$$\frac{\partial^2(\Omega_{t,T})}{\partial(S_t)^2} = \frac{1}{S_t \cdot \tilde{E}_t[S_T]} \Rightarrow \frac{\partial^2(\Omega_{t,T})}{\partial(S_t)^2} S_t^2 = \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) \quad \text{式(23)}$$

由式（23）可知：特殊期权组合的 Gamma 恒为正值，且由 Delta 动态对冲产生的收益乘数因子近似为常数 1。对于单个期权，如果要做到对冲收益的乘数因子近似为常数 1，那么必须动态调整期权的持有数量为 $\text{Gamma}_{t,T}^{BS} \cdot S_t^2$ 的倒数，而特殊期权组合可以在静态持有条件下就能满足对冲收益的乘数因子近似为常数 1。

由式 (12) 和式 (23) 可以得到特殊期权组合在剩余期限内累计的 Delta 动态对冲收益终值 (考虑资金的时间价值):

$$\int_t^T \eta_\varepsilon \cdot \exp(r_f \cdot \tau_{\varepsilon,T}) = \frac{1}{2} \left[\underbrace{\int_t^T \left(\frac{d(S_\varepsilon)}{S_\varepsilon} \right)^2}_{\text{累计实现波动}} - \underbrace{\sigma^2 \cdot \tau_{t,T}}_{\text{累计波动率成本}} \right] \quad \text{式(24)}$$

正因为对冲收益的乘数因子近似为常数这一优势, 特殊期权组合能够被用于更方便、更直接的捕捉或者复制标的资产的实现波动与波动率之间的差异。

$$\frac{\partial(\Omega_{t,T})}{\partial(t)} = \underbrace{-\frac{1}{2} \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) \sigma^2}_{\text{波动率耗损速率 (净Theta效应)}} + \underbrace{\left(\Omega_{t,T} - \frac{S_t}{S_{X,t}} + \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) \right) r_f}_{\text{对冲组合单位时间的资金成本}} \quad \text{式(25)}$$

期权或者期权组合的 Theta 一般有两部分构成: 与 Gamma 对应的波动率耗损速率 (净 Theta 效应) 以及对冲组合单位时间的资金成本。由式 (25) 可知: 特殊期权组合的波动率耗损速率近似为常数。

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2(\Omega_{t,T})}{\partial(S_t)^2} S_t^2 \sigma^2 + \frac{\partial(\Omega_{t,T})}{\partial(t)} = \left(\Omega_{t,T} - \frac{\partial(\Omega_{t,T})}{\partial(S_t)} S_t \right) r_f \quad \text{式(26)}$$

由特殊期权组合的 Delta、Gamma 和 Theta 的形式可知: 特殊期权组合在市场风险中性环境下无套利定价的一般形式能够满足标准的 BS 环境假设, 即式 (26)。

$$\frac{\partial(\Omega_{t,T})}{\partial(\sigma^2)} = \frac{\tau_{t,T}}{2} \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) \quad \text{式(27)}$$

由式 (27) 可知: 特殊期权组合的方差 Vega 恒为正值, 对于剩余期限的变化相当敏感, 随剩余期限的缩短衰减至零, 衰减速度近似为常数 0.5。特殊期权组合的方差 Vega 与标的资产的价格变动无关, 即标的资产的价格变动并不影响特殊期权组合对标的资产波动率变动的敏感性。

风险提示:

本文中所引入的假设以及基于假设所构建的模型, 均是对所要研究问题的主要矛盾以及矛盾主要方面的一种抽象, 因此模型以及基于模型所得出的相关结论并不能完全准确的刻画现实环境与预测未来。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

叶 涛，首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

汪 鑫，高级分析师。中国科学技术大学金融工程硕士，2011 年起从事金融工程研究，曾先后任职于长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。